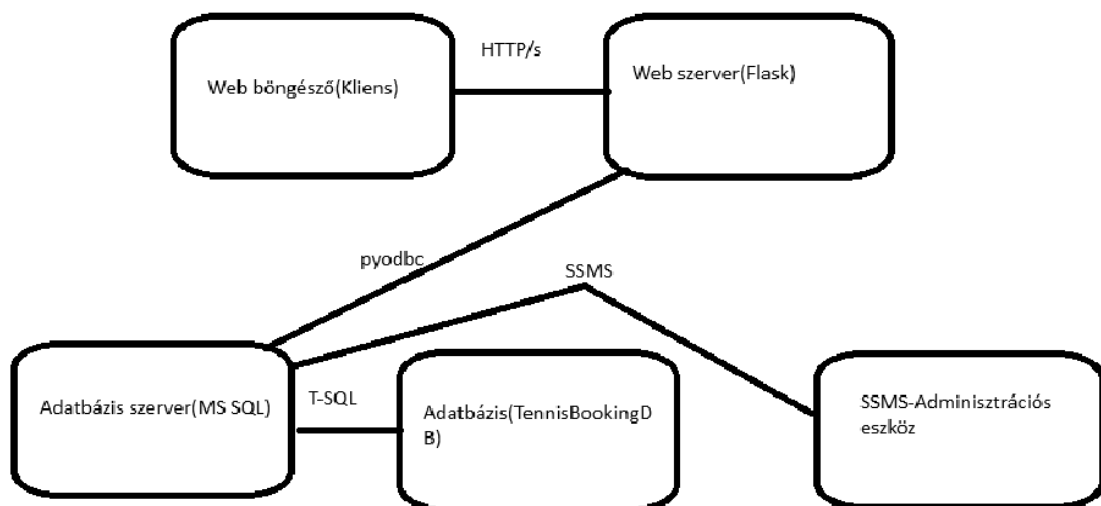


Teniszpálya Foglalo Rendszer

készítette: Vörös Bálint Miklós TRUPR6

1.Bevezetés:

A rendszer egy klasszikus háromrétegű webalkalmazás. A felhasználók egy webböngészőn keresztül érik el a rendszert. A kéréseket egy Python nyelven írt Flask keretrendszerre épülő webszerver fogadja, amely a felhasználói felületet generálja HTML sablonokból, kezeli a felhasználói munkameneteket és végrehajtja az üzleti logikát. Az adatok tárolásáért és az adatbázis-műveletek egy részéért (tárolt eljárások, triggerek) egy Microsoft SQL Server adatbázis-szerver felel, amellyel a Flask alkalmazás ODBC kapcsolaton keresztül kommunikál. Az adatbázis adminisztrációja SQL Server Management Studio (SSMS) segítségével történik.



1. ábra "Doboz" Diagramm

Felhasznált technológiák: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Flatpickr, FullCalendar, Python, Flask, pyodbc, T-SQL

2. Funkciók

Felhasználói Funkciók:

- Regisztráció új fiókkal.
- Bejelentkezés meglévő fiókkal.
- Kijelentkezés.
- Elérhető tenispályák listázása és megtekintése a főoldalon.
- Foglalási naptár megtekintése (heti/napi/havi nézet).
- Új pályafoglalás létrehozása:
- Pálya kiválasztása.
- Időpont (kezdés, vég) kiválasztása dátumválasztóval.
- Opcionális felszerelések (ütő, labda stb.) hozzáadása a foglaláshoz (a készlet erejéig).
- Saját aktuális és jövőbeli foglalások listázása.
- Foglalás részleteinek megtekintése (pálya, időpont, felhasználó, kölcsönzött eszközök, kalkulált ár).
- Saját foglalás lemondása (megerősítéssel).
- Profil oldal megtekintése (név, email, státusz, szerepkör).
- Profiladatok (név, email) módosítása.
- Jelszó módosítása (jelenlegi jelszó megadásával).

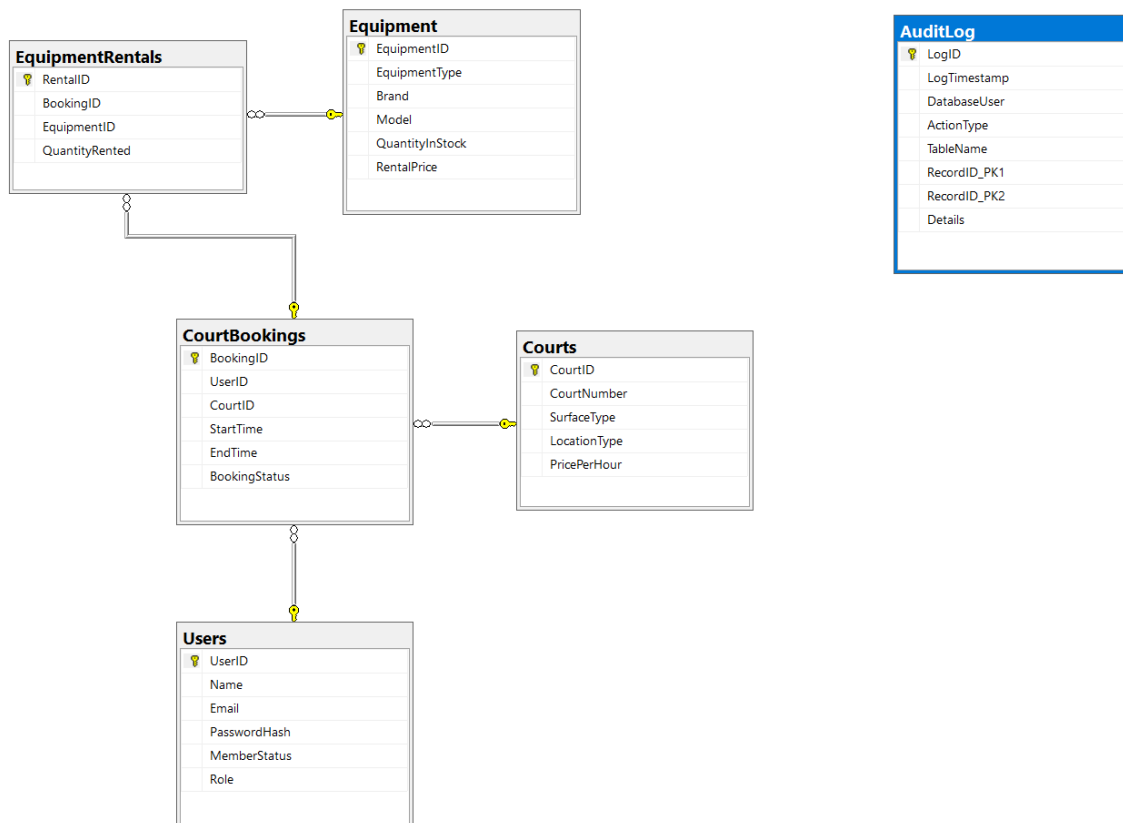
Adminisztrátori Funkciók:

- Bejelentkezés admin fiókkal (automatikus átirányítás az admin vezérlőpultra).
- Admin vezérlőpult elérése navigációs menüből.
- Összes felhasználó listázása (adatokkal).
- Felhasználói adatok (név, email, státusz, szerepkör) szerkesztése.
- Felhasználó státuszának módosítása (Active <-> Inactive). (Saját magát és más admint korlátozottan).
- Pályák kezelése:
- Összes pálya listázása.
- Új pálya hozzáadása.
- Meglévő pálya adatainak szerkesztése.
- Pálya törlése (csak ha nincs hozzá foglalás).
- Eszközök kezelése:
- Összes kölcsönözhető eszköz listázása (készlettel, árral).
- Új eszköz hozzáadása.
- Meglévő eszköz adatainak (típus, márka, modell, készlet, ár) szerkesztése.
- Eszköz törlése (csak ha nincs hozzá aktív kölcsönzés).
- Foglalások kezelése:
- Összes (jövőbeli, aktív) foglalás listázása (felhasználóval, pályával).
- Bármely foglalás részleteinek megtekintése.
- Bármely 'Confirmed' státuszú foglalás lemondása.

Szerver Oldali Funkciók:

- **Tranzakciókezelés:** Az adatbázis-műveletek (foglalás, lemondás, frissítések) tárolt eljárásokban vagy alkalmazáslogikában tranzakciók segítségével futnak le az atomicitás biztosítása érdekében.
- **Automatikus Naplózás:** Adatbázis triggererek automatikusan rögzítik a fontos eseményeket (felhasználó módosítás, foglalás létrehozás/lemondás, pálya/eszköz létrehozás/módosítás/törlés) egy AuditLog táblába.
- **Automatizált Mentések/Karbantartás:** Az adatbázisról rendszeres mentések készülnek és karbantartási feladatok futnak le egy SQL Server Maintenance Plan segítségével.

3. Adatbázis modell



2. ábra Adatbázis modell

Kulcs-kapcsolatok:

Users 1 -- N CourtBookings

Courts 1 -- N CourtBookings

CourtBookings 1 -- N EquipmentRentals

Equipment 1 -- N EquipmentRentals